

# Fabricación de Computadores IBM

Película → Odisea en el espacio (2001)

HAL es antecesor a IBM

Se analiza sobre BCD, zoneado, EBCDIC y ASCII.

Historia de IBM → HAL, se crea el código ASCII,

ASCII y EBCDIC son códigos standar que me permite crea una computadora y es de software libre

Para los caracteres "a" y "A" tienen una diferencia de 20

con 8 bits nos basta para la mayoría de los ejercicios.

Preguntas Importantes sobre el Código ASCII.

¿Qué es? y ¿Para qué sirve?

También podemos hablar sobre UNICODE.

20. Dados los siguientes números que representan configuraciones de caracteres ASCII indicar cual es el contenido de la cadena de caracteres.

a. 110236461011004652523442117<sub>8</sub>

b. 001010110011010100111000001110010011000000100100<sub>2</sub>

A. - 1 1 0 2 3 6 4 6 1 0 1 1 0 0 4 6 5 2 5 2 3 4 4 2 1 1 7<sub>8</sub>

000 001 001 000 010 011 110 100 110 001 000 001 001 000 000 100 110 101 010 101 010 011 100 100 010 001 001 111<sub>16</sub>

0 4 8 4 F 4 C 4 1 2 0 4 D 5 5 4 E 4 4 4 F<sub>16</sub>

H O L A M U N D O

20. Dados los siguientes números que representan configuraciones de caracteres ASCII indicar cual es el contenido de la cadena de caracteres.

a. 110236461011004652523442117<sub>8</sub>

b. 001010110011010100111000001110010011000000100100<sub>2</sub>

2 B 3 5 3 8 3 9 3 0 2 4

+ 5 8 9 0 \$

21. Dados los siguientes números que representan configuraciones de caracteres EBCDIC indicar cual es el contenido de la cadena de caracteres.

a. 302130121000103130011232133230021131]<sub>4</sub>

b. D6D9C7C1F7F54BF0F3]<sub>16</sub>

ORG A 75 . 0 3

usar el Código EBCDIC..

Hacemos el A

21. Dados los siguientes números que representan configuraciones de caracteres EBCDIC indicar cual es el contenido de la cadena de caracteres.

a. 302130121000103130011232133230021131]<sub>4</sub>

b. D6D9C7C1F7F54BF0F3]<sub>16</sub>

3 0 2 1 3 0 1 2 1 0 0 0 1 0 3 1 3 0 0 1 1 2 3 2 1 3 3 2 3 0 0 2 1 1 3 1 ]<sub>4</sub>

11 00 10 01 11 00 01 10 01 00 00 00 01 00 11 01 11 00 00 01 01 10 11 10 01 11 11 10 11 00 00 10 01 01 11 01

C 9 C 6 H 0 Y D C 1 6 E 7 E C 2 S D

I F ( A > = B )

22. Representar los siguientes caracteres en formato EBCDIC dando su configuración octal.

a. 458712      b. G67\*fas3      c. ADIOS.

A)

4 5 8 7 1 2

F 4 F 5 F 8 F 7 F 1 F 2

1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

7 5 1 7 2 7 7 0 7 5 7 7 0 7 6 2

7 5 1 7 2 7 7 0 7 5 7 7 0 7 6 2 ]<sub>8</sub> //

a. 458712      b. G67\*fas3      c. ADIOS.

B)

G 6 7 \* f a s 3

C 7 F 6 F 7 5 C 8 6 8 1 A 2 F 3

Código EBCDIC

↙

La pasamos  
a Hexa.

C 7 F 6 F 7 5 C 9 6 8 1 A 2 F 3

00 100 011 111 0110 111 011 0101 1100 1000 0110 1000 0001 1010 0010 1111 0011  
1 4 3 7 6 6 7 5 6 5 6 2 0 6 4 0 3 2 1 3 6 3  
1 4 3 7 6 6 7 5 6 5 6 2 0 6 4 0 3 2 1 3 6 3 [0]

a. 458712 b. G67\*fas3 c. ADIOS.

c) ADIOS

C1C4C9D6E24B código EBCDIC

Pasamos a Binario

C1C4C9D6E24B

1100 0001 1100 0100 1100 1001 1101 0110 1110 0010 0100 1011  
6 0 3 4 2 3 1 1 6 5 5 6 1 1 1 3

6 0 3 4 2 3 1 1 6 5 5 6 1 1 1 3 [0]

23. Ídem ejercicio 23 pero para ASCII.

a. 458712 b. G67\*fas3 c. ADIOS.

A.- 4 5 8 7 1 2

← pasarlo a código ASCII

3 4 3 5 3 8 3 7 3 1 3 2

← pasarlo a Hexadecimal

3 4 3 5 3 8 3 7 3 1 3 2

0011 0100 0011 0101 0011 1000 0011 0111 0011 0001 0011 0010  
1 5 0 3 2 4 7 0 1 5 6 3 0 4 6 2 [0]

23. Ídem ejercicio 23 pero para ASCII.

a. 458712 b. G67\*fas3 c. ADIOS.

B) G67\*fas3

4 7 3 6 3 7 2 A 6 6 6 1 7 3 3 3

00 0100 0111 0011 0110 0011 0111 0010 1010 0110 0110 0110 0001 0111 0011 0011 0011  
0 4 3 4 6 6 1 5 6 2 5 1 4 6 3 0 2 7 1 4 6 3 [0]

23. Ídem ejercicio 23 pero para ASCII.

a. 458712

b. G67\*fas3

c. ADIOS.

c)

A D I O S .

4 1 4 4 4 9 4 F 5 3 2 E

0100 0001 0100 0100 0100 1001 1010 1111 0101 0011 0010 1110  
2 0 2 4 2 1 1 1 2 3 6 5 1 4 5 6 [0]